

TSP

Решение

Отжиг

Шедулинг

- температура убывает экспоненциально, множитель 0.9999999
- вероятность перехода обычная, $P = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{score}}}{T}\right)$

Состояние

Перестановка исходных точек в порядке цикла

Старт

Проходимся DFS по MST

Переходы

- Переворачиваем отрезок перестановки (длина Geom со средним $\log_2(n)$)
- Случайно выбираем окно 10 точек и оптимизируем дпшкой (тратя на это не более 20% времени работы)
- Удаляем случайный отрезок со средней длиной $\log_2(n)$ и соединяем его концы напрямую, потом по очереди вставляем удалённые точки в то ребро цикла, для которого $\text{dist}(x, a) + \text{dist}(x, b) - \text{dist}(a, b)$ минимально. Ставим ограничение что эта итерация занимает не более 50% времени работы.

Кост-функция

Суммарная длина цикла, нормализованная так, чтобы средний вес ребра в MST был равен 1

Первая итерация

Экспоненциальный шедулер, банальный переход – свапнем две точки местами

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	561.93	0.09	0
tsp_100_3	36 174.41	0.08	0
tsp_200_2	68 430.53	0.08	0
tsp_574_1	39 817.07	0.11	3
tsp_1889_1	2 433 141.51	0.10	0
tsp_33810_1	228 216 077.77	0.12	0

Итого: 3 / 30.

Вторая итерация

Сделаем warm start по DFS для MST (построим через Прима), выдадим чуть больше бюджета (поставим множитель 0.9999999)

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	469.81	8.56	3
tsp_100_3	26 098.58	8.06	0
tsp_200_2	35 747.63	8.14	3
tsp_574_1	46 426.35	10.66	0
tsp_1889_1	428 661.14	9.21	0
tsp_33810_1	103 053 480.06	12.89	0

Итого: 6 / 30.

Третья итерация

Давайте попробуем делать циклический сдвиг вдоль пути между случайными двумя вершинами в MST

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	482.36	0.49	0
tsp_100_3	24 194.19	0.74	0
tsp_200_2	34 662.44	0.97	3
tsp_574_1	46 134.20	1.83	0
tsp_1889_1	444 889.58	4.97	0
tsp_33810_1	104 185 064.34	13.35	0

Итого: 3 / 30. Хрень какая-то, откатим.

Четвёртая итерация

Отнормализуем скор так, чтобы средний вес ребра в MST был равен 1.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	438.69	7.95	3
tsp_100_3	22 364.70	7.76	3
tsp_200_2	31 768.55	7.90	3
tsp_574_1	42 861.11	10.64	0
tsp_1889_1	426 866.93	8.92	0
tsp_33810_1	103 409 730.95	13.08	0

Итого: 9 / 30.

Пятая итерация

Давайте сделаем забавный warm start на основе выпуклых оболочек: построим внешнюю выпуклую оболочку, удалим её, и так далее.

Получившиеся выпуклые оболочки объединим в общую “спираль”, выбрав оптимальные точки перехода “внутри” и “наружу”.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	441.53	8.06	3
tsp_100_3	23 077.27	7.97	3
tsp_200_2	34 766.58	8.00	3
tsp_574_1	65 088.97	10.38	0
tsp_1889_1	1 072 834.39	9.59	0
tsp_33810_1	177 295 636.09	16.12	0

Итого: 9 / 30. Какая-то хрень получилась, откатим.

Шестая итерация

Давайте делать random shuffle короткого отрезка (геом. семплированного в среднем длины $\log_2(n)$) перестановки.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	482.02	24.62	0
tsp_100_3	24 551.72	26.25	0
tsp_200_2	34 923.23	28.96	3
tsp_574_1	46 063.28	37.69	0
tsp_1889_1	426 255.47	44.50	0
tsp_33810_1	96 685 090.41	60.05	0

Итого: 3 / 30.

Седьмая итерация

Не random shuffle, а циклический сдвиг?

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	446.66	17.89	3
tsp_100_3	24 958.62	18.22	0
tsp_200_2	38 872.78	19.45	0
tsp_574_1	50 459.44	26.37	0
tsp_1889_1	454 795.60	30.26	0
tsp_33810_1	99 844 290.22	42.04	0

Итого: 3 / 30. Стало хуже :(

Восьмая итерация

Попробуем разворачивать отрезок, это лучше сохраняет структуру решения.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	428.87	16.56	5
tsp_100_3	21 151.73	17.21	3
tsp_200_2	31 649.50	18.35	3
tsp_574_1	40 169.07	24.79	0
tsp_1889_1	360 774.83	28.04	3
tsp_33810_1	82 047 525.21	38.65	0

Итого: 14 / 30.

Девятая итерация

Добавим случайную регуляризацию: возьмём окно из 15 точек и оптимизируем его дпшкой. Давайте тратить на это 20% времени.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	428.87	21.65	5
tsp_100_3	20 852.28	22.15	3
tsp_200_2	32 159.57	23.66	3
tsp_574_1	39 713.04	32.00	3
tsp_1889_1	366 703.95	36.48	3
tsp_33810_1	82 655 261.57	49.67	0

Итого: 17 / 30.

Десятая итерация

Поставим окно регуляризации 10 точек. Добавим новый переход: удалим отрезок со средней длиной $\log_2(n)$, а затем жадно вставим его точки обратно в цикл (50% бюджета).

Сиды: 1 393 046 223, 3 440 162 471, 877 681 990.

Instance	Score 1	Score 2	Score 3	Mean CPU, s	Median points
tsp_51_1	428.87	428.87	428.87	62.27	5
tsp_100_3	20 750.76	20 750.76	20 750.76	64.00	5
tsp_200_2	29 470.49	29 492.36	29 458.12	68.79	5
tsp_574_1	37 380.64	37 395.33	37 173.36	93.63	5
tsp_1889_1	328 637.87	322 833.94	324 644.53	103.59	3
tsp_33810_1	70 436 632.19	70 761 597.53	70 924 091.55	128.01	3

Итого: 26 / 30.